

从相对论量子力学到量子场论

Ryelin

2025 年 11 月 19 日

目录

1 量子场论的特点	1
2 相对性量子场论	2
2.1 Klein-Gordon 方程与负几率问题	2
2.2 Dirac 方程, Dirac 海	4
2.3 单粒子量子力学的因果性破坏	8
3 一维自由弦的量子化	9
4 经典场论	12
4.1 Lorentz 变换	13
4.2 场的分类与拉氏量的构造	14
4.3 Euler-Lagrange 方程	16
4.3.1 A. 实 Klein-Gordon 场	17
4.3.2 B. 复 Klein-Gordon 场	17
4.3.3 C. Maxwell 方程	18
4.4 对称性和 Noether 定理	19

1 量子场论的特点

量子场论是一个描述多自由度 (无穷多) 物理系统的量子理论。其中关键的两点在于, 它是一个可以描述具有量子随机性的量子理论, 另一方面它是用于描述多自由度的理论, 而并非简单可解的少体问题。一般而言, 多自由度才是一般的物理系统更常见的存在形式, 用非相对论的薛定谔方程对这种多自由度的描述是不充分的。一个粗糙的物理图像可以概括量子场论: 所谓量子场论是无穷多个量子谐振子的耦合系统。单个振子的能级是离散化为 $E_n = (n + 1/2)\omega$ 的, 而量子场论则是将无穷多个谐振子耦合的理论, 其中谐振子之间彼此独立的量子场论为自由场论, 这种量子场论相对简单; 而谐振子之间仍然存在相互作用时, 量子场论的求解会变得相当复杂, 仍然是理论物理最前沿的课题。

直观而言，量子场论是将经典物理中的物理场进行量子化的一门学问，就好像量子力学是将经典力学里点粒子的行为量子化一样。一个问题是，在量子场论的，粒子和场的关系是什么？无偶我们将会渗透这样的观念：粒子是场激发对应的量子。为了简单的理解，想象这样的一个场景：考虑一个池塘，没有风的时候是风平浪静的，此时处于池塘相当于处于基态。一旦外界向其扔进一个石子，会在水面上形成涟漪，这相当于是对基态进行了一个激发。这种波纹就相当于是对场的一种激发，而同时也是一种粒子的传播。因而，在量子场论中，场相当于是粒子的载体，粒子则是场的激发。

量子场论可以描述粒子数改变的过程。在非相对论量子力学中，几率守恒的前提都在于粒子数保持守恒。但在基本粒子的物理图像中，这种粒子数守恒并非总是保持的，原因是有很多能量跃迁的过程的所释放的粒子的动力学始终没有被我们所考虑。一个简单的例子是所谓的自发辐射，只考虑电子的二能级系统，如果电子最开始处在激发态，此时电子并不稳定，会自发地跃迁到基态。出于能量守恒，跃迁所释放的能量，将以光子的形式释放。仔细审视这个过程，这一物理系统的初态是电子，但跃迁的终点除了变为基态的电子以外，又多释放了一个光子，对于基本粒子而言，这一系统的粒子数并不守恒。根据实验，我们被迫接受一个事实：光子在此过程中是凭空产生的。从粒子和场对应的图像上，光子是从电磁场受扰动以后，被激发出的粒子。这一物理过程，是非相对论量子场论很难描述的过程。另外一个典例是原子核的 β 衰变：组成原子核的中子 (n) 会自发衰变为一个质子 (p)，一个电子 (e)，而于此同时还多出了一个中微子 ν_e 。这个过程涉及到了四种基本粒子，而每一种基本粒子数全部发生改变，这一过程非相对论性量子力学无能为力，我们之后的内容会解释，它由一种所谓的四费米模型所描述。

量子场论这一理论框架具有非常广泛的应用。从高能物理 (TeV)、核物理 (MeV)、原子物理 (eV)、凝聚态物理与量子化学 (meV)、流体力学、宇宙学，各个能标下的物理理论都能用量子场论得到良好的描述。量子场论有着强大的预言能力，例如量子场论对电子反常磁矩的预言准到了小数点后十四位。

本课程所讨论的量子场论，着眼于相对论性量子场论，即一种尝试将狭义相对论和量子力学所融合的一种理论框架。

2 相对性量子场论

为了讨论量子场论，我们首先回顾一些相对论性量子力学的内容。从结论而言，固定粒子数的相对论性量子力学中，会出现**负能解**、**负几率**和**因果性破坏**的问题。

2.1 Klein-Gordan 方程与负几率问题

Einstein 在 1905 年提出光量子假设，即光场能级发射总是以 $E = \hbar\omega$ 的能量单位进行。de Broglie 受到 Einstein 启发，在 1923 年提出了物质波假设。它假定自由电子对应了一个平面波，其形式为 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-i\omega t}$ ，在狭义相对论中引用四矢 $x^\mu = (ct, \mathbf{x})$ ，则这一平面波具有形式 $e^{-ik_\mu x^\mu}$ 。由于相位因子应当是一个不随参考系变化的 Lorentz 标量，因而波矢 $k^\mu = \left(\frac{\omega}{c}, \mathbf{k}\right)$ 必须是一个四矢。而另一方面，电子向前匀速前进，从粒子的角度可以用一个 4-动量来刻画 $p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p}\right)$ 。de Broglie

物质波假设认为，刻画其粒子性和波动性的两个四矢并非独立，而是互相平行，即有

$$p^0 = Ak^0 \quad \mathbf{p} = A\mathbf{k} \quad (1)$$

其中的比例系数受到 Einstein 光量子的启发，被假设为 $A = \hbar$ ，从而

$$p^0 = \frac{E}{c} \stackrel{!}{=} \hbar k^0 = \hbar \frac{\omega}{c} \quad (2)$$

而同样就有

$$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k} \quad (3)$$

在非相对论量子力学中，薛定谔方程可以视为非相对论性的能动量关系 $E = \frac{\mathbf{p}^2}{2m}$ 中，将能量 $E = \hbar\omega$ 以相同量纲的 $i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$ 作为替换，将动量 $\mathbf{p}$ 以相同量纲的 $-i\hbar \nabla$ 作为替换得到，这一替换将给出

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi \quad (4)$$

现在我们以相同的思路考虑相对论性代入相对论性的色散关系 $E^2 = \mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4$ 。再次以相同的方式替换，得到

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = -\hbar^2 c^2 \nabla^2 \Psi + m^2 c^4 \Psi \quad (5)$$

即

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 + \frac{m^2 c^4}{\hbar^2} \right) \Psi = 0 \quad (6)$$

引入达朗贝尔算子 $\square = g^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$ ，其中 $g^{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$ 是 Minkowski 度规，从而得到 Klein-Gordon 方程

$$\left(\square^2 + \left(\frac{mc}{\hbar} \right)^2 \right) \Psi(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (7)$$

这一方程具有由动量 $\mathbf{p}$ 作为量子数的平面波解 $\Psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{x}, t) = e^{i(\mathbf{p} \cdot \mathbf{x} - Et)/\hbar}$ ，并且可以给出

$$E(\mathbf{p}) = \pm \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4} \quad (8)$$

这确实符合相对论性的色散关系，但注意到这里负能解是没有任何手段来说明不会被取到的。在经典的狭义相对论中，负能解可以不被关心。但在量子力学中，负能解如何诠释成为了一个十分关键的问题，这是因为理论上，存在一个从正能级向负能级的跃迁通道，这导致物理系统理论上不存在理论的稳定基态。

除此以外，Klein-Gordon 方程还存在负几率问题。我们知道，非相对论下的自由粒子薛定谔方程可以通过自身与自身的复共轭的加和，给出如下结论

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 - \nabla \cdot \frac{i\hbar}{2m} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) = 0 \quad (9)$$

这是一个有关几率密度 $|\Psi|^2$ 的连续型方程，因而对应的几率流密度为

$$\mathbf{j} = \frac{i\hbar}{2m}(\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \quad (10)$$

对于 Klein-Gordon 方程，我们以相似的手段处理之，注意到

$$\Psi^*(\mathbf{x}, t) \left(\square^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \Psi(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (11)$$

$$\Psi(\mathbf{x}, t) \left(\square^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \Psi^*(\mathbf{x}, t) = 0 \quad (12)$$

两式相减，我们有

$$\Psi^*(\mathbf{x}, t) \square^2 \Psi(\mathbf{x}, t) - \Psi(\mathbf{x}, t) \square^2 \Psi^*(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{c^2} (\Psi^* \partial_t^2 \Psi - \Psi \partial_t^2 \Psi^*) - (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) \quad (13)$$

$$= \frac{1}{c^2} \partial_t (\Psi^* \partial_t \Psi - \Psi \partial_t \Psi^*) - \nabla \cdot (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \quad (14)$$

从而我们同样得到了一个流守恒方程，其中几率密度对应于

$$\rho \propto \Psi^* \partial_t \Psi - \Psi \partial_t \Psi^* = \text{Im}(\Psi^* \partial_t \Psi) \quad (15)$$

几率流则对应于

$$\mathbf{j} \propto c^2 (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) = c^2 \text{Im}(\Psi^* \nabla \Psi) \quad (16)$$

这一形式无法保证在全空间中的所有时刻，几率密度都是正定的，这导致波函数的几率诠释丧失。从数学推导上，本质来自于对时间的微分相比于非相对论时高出了一阶，这导致推导过程中时间微分一项在复共轭操作下不再取负号，从而不再保证正定性。

2.2 Dirac 方程, Dirac 海

为了克服负几率问题，Dirac 仍然将方程的时间微分当做一阶，而于此同时为了接近色散关系 $E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$ 的根号形式，他认定波函数是具有多个分量的，从而成为一个列矢量。而哈密顿算符除了对空间的微分以外，又耦合了三个与列矢量分量数匹配的 $\underline{\alpha}$ 矩阵¹。同时，为了让质量项也增广到多分量的形式，引入了一个 $\underline{\beta}$ 矩阵。综合以上，它将相对论性粒子的量子力学方程描写为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = (i\hbar c \underline{\alpha} \cdot \nabla + \underline{\beta} m c^2) \Psi \quad (17)$$

这一方程称之为 *Dirac* 方程。Dirac 方程的左侧仍然是一阶的时间微分，右侧对波函数空间梯度的同时，要混合波函数的不同分量，因此空间梯度和三个 $\underline{\alpha}$ 矩阵 $\underline{\alpha}^{x,y,z}$ 耦合。这里三个 $\underline{\alpha}$ 矩阵和 $\underline{\beta}$ 矩阵都是待定的，定下其形式的条件是 $-\hbar^2 \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H}^2 \Psi$ 必须回到 KG 方程。据此，我们注意到

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = (i\hbar c \underline{\alpha} \cdot \nabla + \underline{\beta} m c^2)^2 \Psi = -\hbar^2 c^2 \underline{\alpha}^i \underline{\alpha}^j \partial_i \partial_j \Psi - i\hbar m c^3 \{ \underline{\alpha}^i, \underline{\beta} \} \partial_i \Psi + m^2 c^4 \underline{\beta}^2 \Psi \quad (18)$$

¹以后的文本中，只要不加说明，带下划线的变量均代表本质为一个矩阵。

要回到 KG 方程(5), 上述等式右侧的交叉项必须归零, 而质量平方项的 $\underline{\beta}$ 矩阵必须平方归一, 即有如下两个要求

$$\{\underline{\alpha}^i, \underline{\beta}\} = 0 \quad \underline{\beta}^2 = I \quad (19)$$

另一方面考虑到空间二阶微分项的 i, j 指标是对称的, 从而我们有

$$\underline{\alpha}^i \underline{\alpha}^j \partial_i \partial_j = \underline{\alpha}^j \underline{\alpha}^i \partial_i \partial_j = \frac{1}{2} \{\underline{\alpha}^i, \underline{\alpha}^j\} \partial_i \partial_j \quad (20)$$

因此, 回到 KG 方程, 二阶微分项必须回到 Laplace 算符的形式, 即满足

$$\{\underline{\alpha}^i, \underline{\alpha}^j\} = 2\delta^{ij} I \quad (21)$$

因此, Dirac 方程的四个待定矩阵系数需要满足三个条件

$$\{\underline{\alpha}^i, \underline{\beta}\} = 0 \quad \{\underline{\alpha}^i, \underline{\alpha}^j\} = 2\delta^{ij} \quad \underline{\beta}^2 = I \quad (22)$$

只要满足这三个条件的 $\underline{\alpha}^i, \underline{\beta}$ 的选取, 都是一种允许的 Dirac 方程, 事实上它对应于 Dirac 代数的不同表象。

接下来我们将 Dirac 方程(17)改写为相对论协变形式。我们将(17)两边乘以 $\underline{\beta}$ 矩阵, 得到

$$(i\hbar \underline{\beta} \partial_t - i\hbar c \underline{\beta} \underline{\alpha}) \Psi = mc^2 \Psi \quad (23)$$

亦即

$$i(\underline{\beta} \partial_{ct} - \underline{\beta} \underline{\alpha} \cdot \nabla) \Psi = \frac{mc}{\hbar} \Psi \quad (24)$$

定义所谓的 $\underline{\gamma}$ 四矢矩阵 $\underline{\gamma}^\mu = (\underline{\gamma}^0, \underline{\gamma})$, 其中 $\underline{\gamma}^0 = \underline{\beta}, \underline{\gamma} = -\underline{\beta} \underline{\alpha}$, 可以将 Dirac 方程写成协变形式

$$(i\underline{\gamma}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar}) \Psi = 0 \quad (25)$$

而对 $\underline{\alpha}, \underline{\beta}$ 矩阵的要求(22)变为

$$\{\underline{\gamma}^i, \underline{\gamma}^0\} = 0 \quad \{\underline{\gamma}^i, \underline{\gamma}^j\} = -2\delta^{ij} \quad (\underline{\gamma}^0)^2 = I \quad (26)$$

它们可以被统一书写为如下的反对易关系

$$\{\underline{\gamma}^\mu, \underline{\gamma}^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \quad (27)$$

这被称之为 *Clifford* 代数关系。为了找到满足这一代数关系的四个矩阵, 波函数的分量必须扩展到 $n = 4$, 即只最低四维的矩阵才能找到独立的四个矩阵符合代数关系。

接下来我们考察 Dirac 方程能给出的流守恒方程。从(25)写出 Dirac 方程的分量形式以及它的厄米共轭

$$\left(i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) \Psi^\beta = 0 \quad \left(-i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) (\Psi^\beta)^* = 0 \quad (28)$$

两边分别用 $(\Psi^\alpha)^*, \Psi^\alpha$ 去乘积, 得到

$$(\Psi^\alpha)^* \left(i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) \Psi^\beta = 0 \quad \Psi^\alpha \left(-i\gamma_{\alpha\beta}^\mu \partial_\mu - \frac{mc}{\hbar} \delta_{\alpha\beta}\right) (\Psi^\beta)^* = 0 \quad (29)$$

展开得到

$$i\gamma_{\alpha\beta}^{\mu}(\Psi^{\alpha})^{*}\partial_{\mu}\Psi^{\beta} - \frac{mc}{\hbar}(\Psi^{\alpha})^{*}\Psi^{\alpha} = 0 \quad -i\gamma_{\alpha\beta}^{\mu}\Psi^{\alpha}\partial_{\mu}(\Psi^{\beta})^{*} - \frac{mc}{\hbar}\Psi^{\alpha}(\Psi^{\alpha})^{*} = 0 \quad (30)$$

两式相减，得到

$$2i\gamma_{\alpha\beta}^{\mu}\left((\Psi^{\alpha})^{*}\partial_{\mu}\Psi^{\beta} + \Psi^{\alpha}\partial_{\mu}(\Psi^{\beta})^{*}\right) = 2i\gamma_{\alpha\beta}^{\mu}\partial_{\mu}\left((\Psi^{\alpha})^{*}\Psi^{\beta} + \Psi^{\alpha}\Psi^{\beta*}\right) \stackrel{!}{=} 0 \quad (31)$$

将时间分量 $\mu = 0$ 和空间分量分开，得到

$$\left(\gamma_{\alpha\beta}^0\partial_0 + \gamma_{\alpha\beta} \cdot \nabla\right)\left((\Psi^{\alpha})^{*}\Psi^{\beta} + \Psi^{\alpha}(\Psi^{\beta})^{*}\right) = \underline{\beta}(\delta_{\alpha\beta}\partial_{ct} - \underline{\alpha}_{\alpha\beta} \cdot \nabla)\left((\Psi^{\alpha})^{*}\Psi^{\beta} + \Psi^{\alpha}(\Psi^{\beta})^{*}\right) \stackrel{!}{=} 0 \quad (32)$$

也就得到了一个流方程

$$\partial_{ct} \text{Re}(\Psi^{\dagger}\Psi) - \nabla \cdot \text{Re}(\Psi^{\dagger}\underline{\alpha}\Psi) \stackrel{!}{=} 0 \quad (33)$$

当然由于 $\Psi^{\dagger}\Psi$ 一定是实的， $\underline{\alpha}$ 也均为厄米的，从而可以有

$$\partial_t(\Psi^{\dagger}\Psi) - \nabla \cdot c\Psi^{\dagger}\underline{\alpha}\Psi \stackrel{!}{=} 0 \quad (34)$$

从中我们可以读出几率密度和几率流的形式为

$$\rho = \Psi^{\dagger}\Psi \quad \mathbf{j} = c\Psi^{\dagger}\underline{\alpha}\Psi \quad (35)$$

这一几率密度形式是正定的，从而 Dirac 方程对于负几率问题给出了很好的回答。

然而，在给定的动量 $\mathbf{p}$ 下，仍然存在负能解，这一问题单从 Dirac 方程的提出无法得到解答。为了解释这一点，Dirac 认为自由粒子的基态，亦即真空态，处于所谓的 Dirac 海状态，即将所有的负能态全部被电子填满的状态，这意味着原则上负能解可以允许存在，但代价是填充其的粒子并非是普通的电子，而是所谓的正电子。正电子在常态下将全部负能填满，因而原则上这些正电子可能从负能级中被激发出来。这一物理图像和凝聚态体系中的费米海基态类似，即费米面以下全部被电子填充，而费米面以上全部空占。但这一理论显然还存在着明显的问题：首先，它无法解释为什么没有出现由无穷多个正电子所出现的电磁效应以及质量效应？更重要的是，只有费米子才可能依据 Pauli 不相容原理将负能态全部“占满”，这意味着玻色子的负能解这一种解释方案彻底无能为力，而这一致命的缺陷也迫使 Dirac 在上世纪 70 年代放弃了自己的这一理论。但无可否认的是，这一个想法的观念最终促进了人们对于“反物质”的发现与研究。

在 Dirac 方程中引入电磁场，方程形式会变为

$$(i\hbar\partial_t + e\phi)\Psi = (-i\hbar c\nabla + e\mathbf{A}) \cdot \underline{\alpha}\Psi + \underline{\beta}mc^2\Psi \quad (36)$$

包括得到了电子的磁矩 $\mu = \frac{e\hbar}{2mc}$ 。同时，将 Dirac 方程中引入电磁场的标矢势，其方程形式变为

$$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} + e\phi\right)\Psi = (-i\hbar c\nabla + e\mathbf{A}) \cdot \underline{\alpha}\Psi + \underline{\beta}mc^2\Psi \quad (37)$$

对这一方程直接严格解，可以重新给出在考虑相对论效应下的氢原子能级。将能级按照精细结构常数 α 做非相对论展开可以得到¹

$$E_{nj} = mc^2 \left(1 - \frac{\alpha^2}{2n^2} - \frac{\alpha^4}{2n^4} \left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{4} \right) + \dots \right) \quad (38)$$

这一能级结果，完美地预言了氢原子光谱。另一方面，如果选取 $\hat{\alpha} = \begin{pmatrix} \underline{\sigma} \\ \underline{\sigma} \end{pmatrix}, \underline{\beta} = \begin{pmatrix} I & \\ & -I \end{pmatrix}$ ，则可以在非相对论近似下得到电子的磁矩 $\boldsymbol{\mu} = \frac{e\hbar}{mc} \mathbf{S}$ 。这两个结果都和实验符合的很好，佐证了 Dirac 方程对电子行为描述的正确性。回过头来，Dirac 方程对电子之所以成功，是因为 Dirac 方程天然可用于描述自旋 1/2 电子。

Homework1 对耦合外场的 Dirac 方程(37)做非相对论约化，导出 Pauli-Schroedinger 方程，并在弱场情形推导电子磁矩在 Dirac 方程下的形式。

解. 将电子的波函数分成两个二分量部分

$$\Psi = \begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} \quad (39)$$

从而 Dirac 方程可以给出矩阵形式

$$i\hbar\partial_t \begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e\phi + mc^2 & c\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \\ c\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) & -e\phi - mc^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} \quad (40)$$

近非相对论情形下，电子的静止能量 mc^2 远远大于其它形式的能量，因此我们将静止能量给出的时间演化因子单独提出，即令

$$\begin{pmatrix} \Psi^L \\ \Psi^S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi^L \\ \psi^S \end{pmatrix} e^{-imc^2 t/\hbar} \quad (41)$$

这里 ψ^L, ψ^S 已剔除静能部分，是慢变因子。将这一分解代入到 Dirac 方程的矩阵形式，得到

$$i\hbar\partial_t \begin{pmatrix} \psi^L \\ \psi^S \end{pmatrix} + mc^2 \begin{pmatrix} \psi^L \\ \psi^S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e\phi + mc^2 & c\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \\ c\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) & -e\phi - mc^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi^L \\ \psi^S \end{pmatrix} \quad (42)$$

也就意味着

$$i\hbar\partial_t \begin{pmatrix} \psi^L \\ \psi^S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e\phi_0 & c\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \\ c\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) & -e\phi - 2mc^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi^L \\ \psi^S \end{pmatrix} \quad (43)$$

注意到 ψ^S 有关的方程

$$i\hbar\partial_t \psi^S = c\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \psi^L - (e\phi + 2mc^2) \psi^S \quad (44)$$

¹ 电子的典型速度为 $v/c \sim \alpha$ ，因此按照精细结构常数展开相当于进行非相对论性展开

由于静止能量远远大于其它部分能量，因此上式中可忽略时间微分项以及标势，从而得到

$$\psi^S = \frac{\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)}{2mc} \psi^L \quad (45)$$

因此对于 ψ^L ，我们就有

$$i\hbar\partial_t\psi^L = \left(e\phi_0 + \frac{\left[\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \right]^2}{2m} \right) \psi^L \quad (46)$$

注意到

$$\left[\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \right]^2 = \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 - i\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \times \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \quad (47)$$

$$= \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 - \frac{\hbar e}{c} \underline{\sigma} \cdot (\nabla \times \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \nabla) \quad (48)$$

注意到

$$\nabla \times \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \nabla = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} (\partial_\beta \circ A_\gamma - A_\beta \partial_\gamma) = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} (\partial_\beta A_\gamma + A_\gamma \partial_\beta + A_\beta \partial_\gamma) = \varepsilon_{\beta\gamma} \partial_\beta A_\gamma \quad (49)$$

$$= (\nabla \times \mathbf{A}) = \mathbf{B} \quad (50)$$

因此我们有

$$\left[\underline{\sigma} \cdot \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right) \right]^2 = \left(\mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 - \frac{\hbar e}{c} \underline{\sigma} \cdot \mathbf{B} \quad (51)$$

从而得到 Pauli-Schrodinger 方程

$$i\hbar\partial_t\psi = \left(\frac{(\mathbf{p} - e\mathbf{A}/c)^2}{2m} + e\phi_0 - \frac{e\hbar}{2mc} \underline{\sigma} \cdot \mathbf{B} \right) \psi \quad (52)$$

从中我们得到电子磁矩为

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e\hbar}{2mc} \underline{\sigma} = -\frac{e}{2mc} \mathbf{S} \quad (53)$$

它说明电子的 Lander-g 因子为 $g_s = 2$ 。 $\square$

然而 Dirac 方程并不是完美的。首先，更为精细的实验发现电子的磁矩和 Dirac 方程的预言结果有偏离，量子电动力学的计算表明是一个 $\alpha/2\pi$ 的修正因子。其二，人们后来发现 $2S_{1/2}$ 和 $2P_{1/2}$ 的能级并不完全简并，而是有 1000MHz 的差异，然而根据 Dirac 方程，氢原子能级主量子数和总角量子数相同的量子态应当是完全简并的。这一能量差别被称为 Lamb 位移，它的效应完全来自于电磁场的空间涨落所引发，这一实验揭示一个物理上的电子态不仅仅来自于一个电子，而还要包括若干个光子的耦合。而此时考虑耦合时，固定粒子数的 Dirac 方程就不够了。当然，另一个关键的问题我们也已经提到过了，单粒子的 Dirac 方程无法有效描述玻色子的行为。

2.3 单粒子量子力学的因果性破坏

因果性在物理学里面是一个重要的原则。非相对论牛顿力学很少提及因果性，是因为牛顿力学认为光速无穷大，这导致两个时空点（事件）之间的信号可以无延迟地瞬时传播。但对于要求 Lorentz 协变性的理论，光速是一个有限的物理量，因此不同的事件之中必须考察其因果关联。

现在设想一个自由粒子在 $t = 0$ 时刻位于 $\mathbf{x}_0$ 位置, 在 t 时刻传播到 $\mathbf{x}$ 位置, 我们希望考察它的传播振幅

$$U(t) = \langle \mathbf{x} | e^{-i\hat{H}t} | \mathbf{x}_0 \rangle \quad (54)$$

在非相对论量子力学中, 自由粒子的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} \quad (55)$$

从而有

$$U(t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \langle \mathbf{x} | \exp\left(-i\frac{\hat{p}^2}{2m}t\right) | \mathbf{p} \rangle \langle \mathbf{p} | \mathbf{x}_0 \rangle = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \exp\left(-i\frac{p^2}{2m}t\right) e^{-i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x}_0 - \mathbf{x})} \quad (56)$$

$$= \left(\frac{m}{2\pi i t}\right)^{3/2} \exp\left(\frac{im(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^2}{2t}\right) \quad (57)$$

显然这一传播振幅对于任意的两个时空点 $(0, \mathbf{x}_0), (t, \mathbf{x})$ 之间都不为零, 不论是否两个事件以类空还是类时间隔连接, 从而因果性遭到了破坏。

非相对论量子力学中破坏因果性是可以理解的, 因为从一开始的出发点就不出现相对论的特征, 光速没有出现。但有意思的是, 相对论性的单粒子量子力学的因果性仍然遭到破坏。我们考虑相对论性的哈密顿量 $\hat{H} = \sqrt{\hat{p}^2 + m^2}$, 则有

$$U(t) = \int \frac{d\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \langle \mathbf{x} | \exp\left(-i\sqrt{\hat{p}^2 + m^2}t\right) | \mathbf{p} \rangle \langle \mathbf{p} | \mathbf{x}_0 \rangle = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{p} e^{-it\sqrt{p^2 + m^2}} e^{-i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)} \quad (58)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^3} \int p^2 \sin\theta dp d\theta d\phi \cdot e^{-it\sqrt{p^2 + m^2}} e^{-ip|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| \cos\theta} \quad (59)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2 |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} \int_0^\infty dp \cdot p \sin(p|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|) e^{-i\sqrt{p^2 + m^2}t} dp \quad (60)$$

在类空极限下 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| \gg t$ 时, 上式渐进形式为

$$U(t) \sim e^{-m\sqrt{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^2 - t^2}} \quad (61)$$

它确实是一个很小的数值, 但它仍未消失, 因此即便描述单粒子的量子力学是相对论性的, 尽管类空间隔的传播振幅极小, 但仍然并不严格为零, 因果性仍然被破坏。

3 一维自由弦的量子化

上个世纪量子力学刚诞生以后, 一个重要的问题是如何理解光电效应, 即光子的产生。1926年, Born, Heisenberg, Jordan 忽略了光子极化¹, 并假设工作在一维空间, 用一根经典匀质量弦来模拟电磁场。我们可以这样考虑一根一维弦: 假设有 N 个质量均为 $\frac{m}{N}$ 的质点, 它们之间彼此用轻弹簧来连接, 质点之间的间距为 L/N , 那么当取 $N \rightarrow \infty$ 的连续极限时, 这无穷多个等质量质点构成了一维弦, 弦的质量为 m , 长度为 L 。现在假设 N 个质点初始处于平衡状态, 所有弹簧没

¹当时的人们也不知道

有形变。经过一个扰动以后，假设第 i 个质点偏离平衡位置 η_i 的距离，从而整个系统的动能记为 N 个质点的动能之和

$$K = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{N} \sum_{i=1}^N \dot{\eta}_i^2 \quad (62)$$

而整个系统的势能即为 $N - 1$ 个弹簧所存储的势能之和

$$V = \frac{1}{2} k \sum_{i=1}^{N-1} (\eta_{i+1} - \eta_i)^2 \quad (63)$$

接下来，我们取所谓的连续极限，保持总弦长 L 不变，但质点数 $N \rightarrow \infty$ ，从而平衡时两质点的间距 l 变得无穷小，于是动能变形为

$$K = \frac{1}{2} \frac{m}{Nl} \sum_{i=1}^N l \dot{\eta}_i = \frac{1}{2} \mu \int_0^L \left(\frac{\partial \eta(x, t)}{\partial t} \right)^2 dx \quad (64)$$

这里 $\mu \equiv \frac{m}{Nl} = \frac{m}{L}$ 是弦的质量密度，无穷小的质点间距 l 变为了积分变量 dx ，而对所有质点的求和 $\sum_{i=1}^N$ 变为了对质点位置的求和 $\int_0^L$ ， $\eta(x, t)$ 就成为了一个场，场的每一个时空点的取值都代表该时空点下对平衡位置的偏离。而势能变形为

$$V = \frac{1}{2} kl \sum_{i=1}^N l \left(\frac{\eta_{i+1} - \eta_i}{l} \right)^2 = \frac{1}{2} T \int_0^L \left(\frac{\partial \eta(x, t)}{\partial x} \right)^2 dx \quad (65)$$

这里 $T \equiv kl$ 是杨氏模量，其量纲是单位长度存储的能量。于是，总能量将被表达为

$$E = \int_0^L \left[\frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 \right] \quad (66)$$

当能量作为场 $\eta(x, t)$ 的泛函时，我们就得到了哈密顿量。除此以外，我们也可以得到拉格朗日量

$$\mathcal{L}[\eta(x), \dot{\eta}(x)] = K - V = \int_0^L \left[\frac{1}{2} \mu \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} \right)^2 - \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 \right] \quad (67)$$

简单起见，我们重新做一个 Scaling，将质量密度吸收进场函数 $\eta(x, t)$ 中。令 $u(x, t) = \sqrt{\mu} \eta(x, t)$ ， $c = \sqrt{T/\mu}$ ，可以得到

$$\mathcal{L}(u(x), \dot{u}(x)) = \frac{1}{2} \int_0^L dx \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right\} \quad (68)$$

下面我们来从拉格朗日量给出所有自由度的运动方程，也就是场 $u(x)$ 的运动方程。直接对场做 Euler-Lagrange 的方案我们会在下一节介绍，这里我们先考虑离散自由度，再取连续极限。在离散自由度下拉格朗日密度被写为

$$\mathcal{L}(u_i, \dot{u}_i) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\dot{u}_i^2 - c^2 \left(\frac{u_{i+1} - u_i}{l} \right)^2 \right] \quad (69)$$

则

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_i} = \ddot{u}_i \quad (70)$$

以及

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u_i} = \frac{c^2}{2l^2} \sum_{j=1}^N (u_{j+1}^2 + u_j^2 - 2u_{j+1}u_j) \quad (71)$$

$$= -\frac{c^2}{2l^2} \sum_{j=1}^N (2u_{j+1}\delta_{i,j+1} + 2u_j\delta_{i,j} - 2u_{j+1}\delta_{j,i} - 2u_j\delta_{j+1,i}) \quad (72)$$

$$= -\frac{c^2}{l^2} (2u_i - u_{i+1} - u_{i-1}) \quad (73)$$

$$= c^2 \frac{(u_{i+1} - u_i) - (u_i - u_{i-1})}{l^2} \quad (74)$$

即有

$$\ddot{u}_i - c^2 \frac{(u_{i+1} - u_i) - (u_i - u_{i-1})}{l^2} = 0 \quad (75)$$

于是在连续极限下，我们就得到了波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad (76)$$

考虑到弦带有固定端点边界条件 $u(t, 0) = u(x, L) = 0$ ，即弦的两端位移 η 总是为零，于是波动方程的解总是具有如下傅里叶分解的形式

$$u(t, x) = \sum_{k=1}^{\infty} q_k(t) \sin\left(\frac{\omega_k x}{c}\right) \quad (77)$$

其中 $\omega_k = \frac{k\pi c}{L}$ 。将这一形式代入到广义能量(66)和拉格朗日量(67)中，就有

$$E = \int_0^L \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial t} \sum_{k=1}^{\infty} q_k(t) \sin\left(\frac{\omega_k x}{c}\right) \right)^2 + \frac{c^2}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} \sum_{k=1}^{\infty} q_k(t) \sin\left(\frac{\omega_k x}{c}\right) \right)^2 \right] dx \quad (78)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k_1, k_2=1}^{\infty} \int_0^L dx \left[\dot{q}_{k_1}(t) \dot{q}_{k_2}(t) \sin\left(\frac{\omega_{k_1} x}{c}\right) \sin\left(\frac{\omega_{k_2} x}{c}\right) + q_{k_1}(t) q_{k_2}(t) \omega_{k_1} \omega_{k_2} \sin\left(\frac{\omega_{k_1} x}{c}\right) \sin\left(\frac{\omega_{k_2} x}{c}\right) \right] dx \quad (79)$$

再利用傅里叶展开基底的正交归一性 $\int_0^L \sin\left(\frac{\omega_{k_1} x}{c}\right) \sin\left(\frac{\omega_{k_2} x}{c}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{k_1, k_2}$ ，去掉一重求和，脱去积分号，得到

$$E[q_k(t), \dot{q}_k(t)] = \frac{L}{4} \sum_{k=1}^{\infty} (\dot{q}_k^2(t) + \omega_k^2 q_k^2(t)) \quad (80)$$

按照完全类似的手段，也能得到拉格朗日量

$$L[q_k(t), \dot{q}_k(t)] = \frac{L}{4} \sum_{k=1}^{\infty} (\dot{q}_k^2(t) - \omega_k^2 q_k^2(t)) \quad (81)$$

从而以 q_k 为广义坐标, $\dot{q}_k$ 为广义速度, 立刻可以得到对应的 EL 方程为

$$\ddot{q}_k(t) + \omega_k^2 q_k^2 = 0 \quad (82)$$

并给出系统的正则动量为

$$p_k(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \frac{L}{2} \dot{q}_k(t) \quad (83)$$

将广义能量 $E[q_k(t), \dot{q}_k(t)]$ 中的广义速度 $\dot{q}_k(t)$ 用正则动量 $p_k(t)$ 替换, 得到一维弦用不同傅里叶模式 k 所表达的哈密顿量

$$H[q_k, p_k] = \frac{L}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \left[\left(\frac{2p_k(t)}{L} \right)^2 + \omega_k^2 q_k^2 \right] = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{p_k^2}{L} + \frac{L}{4} \omega_k^2 q_k^2(t) \right) \quad (84)$$

这一哈密顿量相当于无数个不同模式解耦的谐振子组合。

接下来, 我们将每个模式下的动量和广义坐标进行量子化, 即引入等时量子化 $[\hat{p}_i, \hat{q}_j] = -i\delta_{ij}$, 以及 $[\hat{q}_i, \hat{q}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$, 同时受到谐振子的启发, 我们给出系统的哈密顿量

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2} \omega \left(\frac{\hat{p}_k^2}{P_k^2} + \frac{\hat{q}_k^2}{Q_k^2} \right) \quad P_k = \sqrt{\frac{\omega_k L}{2}} \quad Q_k = \sqrt{\frac{2}{\omega_k L}} \quad (85)$$

我们引入产生湮灭算符 $\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_k$, 满足

$$\hat{a}_k = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_k}{Q_k} + \frac{i\hat{p}_k}{P_k} \right) \quad \hat{a}_k^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_k}{Q_k} - \frac{i\hat{p}_k}{P_k} \right) \quad (86)$$

从而可以反解得到

$$\hat{q}_k = \frac{\sqrt{2}}{2} Q_k (\hat{a}_k + \hat{a}_k^\dagger) = \sqrt{\frac{1}{\omega_k L}} (\hat{a}_k^\dagger + \hat{a}_k) \quad (87)$$

$$\hat{p}_k = \frac{\sqrt{2}}{2i} P_k (\hat{a}_k - \hat{a}_k^\dagger) = \frac{i\sqrt{\omega_k L}}{2} (\hat{a}_k^\dagger - \hat{a}_k) \quad (88)$$

这组产生湮灭算符之间有对易关系

$$[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger] = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_k}{Q_k} + \frac{i\hat{p}_k}{P_k} \right), \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\hat{q}_{k'}}{Q_{k'}} - \frac{i\hat{p}_{k'}}{P_{k'}} \right) \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{i}{P_k Q_{k'}} [\hat{p}_k, \hat{q}_{k'}] - \frac{i}{Q_k P_{k'}} [\hat{q}_k, \hat{p}_{k'}] \right) \quad (89)$$

$$= \frac{i}{2} \left(\frac{1}{P_k Q_{k'}} (-i\delta_{kk'}) - \frac{1}{Q_k P_{k'}} (i\delta_{kk'}) \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{P_k Q_k} = 1 \quad (90)$$

而哈密顿量则被相应地改造为

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{\infty} \hbar \omega_k \left(\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \frac{1}{2} \right) \quad (91)$$

到此为止, 我们就真正意义上将一个一维场实现了量子化, 量子化的结果是无数个模式的解耦谐振子的联合, 这种解耦的量子场被称之为自由场。在海森堡绘景下, 产生湮灭算符的时间演化为¹

$$\hat{a}_k(t) = \hat{a}_k e^{-i\omega_k t} \quad \hat{a}_k^\dagger(t) = \hat{a}_k^\dagger e^{i\omega_k t} \quad (92)$$

¹ 参加《量子力学 II》第二章

从而任意时刻的广义动量和广义动量的量子化就遵循

$$\hat{q}_k(t) = \frac{1}{\sqrt{\omega_k L}} \left(\hat{a}_k e^{-i\omega_k t} + \hat{a}_k^\dagger e^{i\omega_k t} \right) \quad (93)$$

它分为了正负频两部分，分别对应于产生算符和湮灭算符，而时间依赖则完全

最后，我们来考察其基态能量，它的能量应当是所有模式给出的零点能加和，即

$$E_{vac} = \frac{1}{2} \sum_k \omega_k = \# \sum_k k \quad (94)$$

这是我们在量子场论中遇到的第一个无穷大问题。而所有的能量本征态，是激发若干个不同模式的光子的量子态，即 $|n_1, n_2, \dots, n_m, \dots\rangle$ 。根据谐振子的结论，这一量子态相当于在真空上分别产生 $k_1, k_2, \dots, k_m, \dots$ 模式的粒子 $n_1, n_2, \dots, n_m$ 次，比基态能量高出 $n_1\omega_1 + n_2\omega_2 + \dots + n_m\omega_m + \dots$ 。

从这个例子中，可以得到两个重要的物理理解：其一，量子弦的零点能是发散的，但由于这一点本身不可观测，所以总可以视为能量零点；其二， $\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_k$ 被阐释为了携带能量量子的粒子的产生与湮灭过程。

4 经典场论

在对场做量子化之前，我们有必要先审视一下我们将要量子化的对象的物理特征，因而本小节先对经典场论做一些简要的回顾。一个经典理论的出发点可以从所谓的作用量出发

$$S = \int L dt \quad (95)$$

其中 L 是系统的拉格朗日量。一个基本的相对论性理论应当保证作用量是 Lorentz 不变的，但狭义相对论下单独一个时间的积分测度本身不是 Lorentz 不变的，因为存在所谓的“钟慢效应”。但我们可以将拉格朗日量再提取出一个空间测度，即令

$$L = \int d^3x \mathcal{L} \quad (96)$$

作为一个标量，作用量应当是 Lorentz 不变的。值得注意的是，时间测度在 Lorentz 变换下是变化的，因此拉格朗日量本身是 Lorentz 变化的。但我们引入拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ ，于是

$$S = \int dt d^3x \mathcal{L} \equiv \int d^4x \vec{\mathcal{L}} \quad (97)$$

可以验证，在 Lorentz 变换下，时空测度的 Jaccobi 行列式为 1，因此时空积分测度 $\int d^4x$ 是 Lorentz 不变的。因此拉格朗日密度将成为一个 Lorentz 不变的标量。由于作用量和积分测度都是实的，因此一个合格的拉格朗日密度应当是一个 Lorentz 变换下的实标量。由此我们看出，一个合格的经典场，在最一般的条件下应当具有 Lorentz 协变性质。为此，我们希望先回顾 Lorentz 变换的概念与记号约定

4.1 Lorentz 变换

所谓的 Lorentz 变换，是将一个事件 x^μ 变换到 $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$ ，并且依据狭义相对论最基本的要求，这里的变换矩阵应当保证时空间隔 $ds^2 = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu$ 在这一变换下保持不变，即

$$g_{\mu\nu} dx'^\mu dx'^\nu = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho dx^\rho \Lambda^\nu_\sigma dx^\sigma = (g_{\mu\nu} \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma) dx^\rho dx^\sigma \stackrel{!}{=} g_{\rho\sigma} dx^\rho dx^\sigma \quad (98)$$

从而

$$g_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma \stackrel{!}{=} g_{\rho\sigma} \quad (99)$$

或者写为矩阵形式

$$(\Lambda^T)^\rho{}_\mu g_{\mu\nu}\Lambda^\nu{}_\sigma \stackrel{!}{=} g_{\rho\sigma} \quad \underline{\Lambda}^T \underline{g} \underline{\Lambda} = \underline{g} \quad (100)$$

一个最直接的推论是两边取行列式，从而有

$$\det(\underline{\Lambda}) \stackrel{!}{=} \pm 1 \quad (101)$$

这是 Lorentz 变换保持间隔不变的最直观体现。其次，我们关注 g_{00} 分量，则有

$$\Lambda^\mu{}_0 g_{\mu\nu} \Lambda^\nu{}_0 = (\Lambda^0{}_0)^2 - \left((\Lambda^1{}_0)^2 + (\Lambda^2{}_0)^2 + (\Lambda^3{}_0)^2 \right) \stackrel{!}{=} g_{00} = 1 \quad (102)$$

这意味着我们要求

$$\Lambda^0{}_0 \geq 1 \quad or \quad \Lambda^0{}_0 \leq -1 \quad (103)$$

独立的 Lorentz 变换有六种，分别是沿着 x, y, z 三空间轴的空间转动，以及 x, y, z 三个方向与时间维度组成的 Boost 变换。空间转动操作作用于 Minkowski 的三个坐标组成的子空间，其子矩阵的形式和一般的转动一样，这里仅以绕 x 轴的转动为例

$$\underline{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \cos \theta_x & \sin \theta_x \\ & & -\sin \theta_x & \cos \theta_x \end{pmatrix} \quad (104)$$

而 Boost 对应的 Lorentz 变换为

$$\begin{cases} x' = \gamma(x + vt) \\ t' = \gamma(t + vx) \end{cases} \quad (105)$$

这里 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$ 。从而相应的 Lorentz 变换矩阵为

$$\underline{\Lambda} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma v & & \\ \gamma v & \gamma & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad (106)$$

为了和空间转动统一，引入所谓的快度 (*rapidity*)，记为 β ，它满足 $\cosh \beta \equiv \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$ ，而 $\sinh \beta = v\gamma = \frac{v}{\sqrt{1-v^2}}$ ，从而 Boost 可以被表达为

$$\underline{\Lambda} = \begin{pmatrix} \cosh \beta & \sinh \beta & & \\ \sinh \beta & \cosh \beta & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \quad (107)$$

因而描述一个普适的 Lorentz 变换需要六个独立参数，即绕三个空间轴的旋转角度 $\theta_{x,y,z}$ ，以及对三个方向的 Boost 快度 $\beta_{x,y,z}$ 。

在狭义相对论中，坐标 x^μ 和动量 p^μ 的初始定义是逆变的，我们将其具体指标放置在上角标。微分算子 ∂_μ 的初始定义是协变的，我们将其具体指标放置在下角标。两个四矢 $\vec{V}, \vec{U}$ 的缩并需要对一个四矢升降指标，指标的升降需要用度规 g 来连接，即四矢内积按照如下定义

$$\vec{V} \cdot \vec{U} = V_\mu U^\mu = V^\mu U_\mu = g_{\mu\nu} V^\mu U^\nu \quad (108)$$

从 Lorentz 四矢乃至 Lorentz 张量缩并而成的一定是 Lorentz 标量，具备 Lorentz 协变性，这是断言物理量表达式是否 Lorentz 协变的一种最简单与最初步的判断标准。另外，4-动量 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ 的自身缩并为

$$p^\mu p_\mu = g_{\mu\nu} p^\mu p^\nu = E^2 - \mathbf{p}^2 = m^2 \quad (109)$$

这对应于爱因斯坦的质能方程，这里 m 是静质量，它是 Lorentz 标量。

4.2 场的分类与拉氏量的构造

我们已经声明，一个理论的拉格朗日密度应当是 Lorentz 不变的。而作为场论的拉格朗日密度，显然依赖于各种形式的场函数以及场函数的时空微分。要构造一个合适的拉氏量，首先要知道在 Lorentz 变换下场函数会出现何种变化。

我们按照 Lorentz 变换的性质来对场进行分类。考虑一个单分量场函数 $\phi(x^\mu)$ ，我们将时空点 x^μ 做主动 Lorentz 变换到 x'^μ ，如果于此同时，场的分布也同步 Lorentz 变换，使得

$$\phi'(\vec{x}') = \phi(\vec{x}) \quad (110)$$

这样的场为标量场，它等价于 $\phi'(\vec{x}) = \phi(\Lambda^{-1}\vec{x})$ ，显然拉格朗日密度本身也是一个标量场，因为它是场函数的泛函，所以显然它本身也构成时空分布，并且同时在各个时空点都是 Lorentz 标量。

下面我们假设场函数是多分量的，当在将时空点 Lorentz 变换以后，场函数的分量也要做同步的线性组合，即

$$V'^\mu(\vec{x}') = \Lambda^\mu_\nu V^\nu(\vec{x}) \quad (111)$$

它等价于

$$V'^\mu(\vec{x}) = \Lambda^\mu_\nu V^\nu(\Lambda^{-1}\vec{x}) \quad (112)$$

这样的量子场 $V^\mu(\vec{x})$ 为矢量场，最典型的例子描述电磁相互作用的 4-矢势场。按照类似的方案，我们可以给出更高阶的张量场，例如 (2,0) 型张量 $h^{\mu\nu}(\vec{x})$ ，满足

$$h'^{\mu\nu}(\vec{x}') = \Lambda^\mu_\rho \Lambda^\nu_\sigma h^{\rho\sigma}(\vec{x}) \quad (113)$$

相当于张量的每个指标都要同步经历 Lorentz 变换。最典型的例子仍然出现在对电磁相互作用的描述，即电磁张量场 $F^{\mu\nu}(\vec{x})$ 。另外一个特殊的四分量场 $\psi(x)$ ，它在 Lorentz 变换下不按照 Lorentz 变换进行，而是以一种旋转 2π 多出一个负号的变换 $\Lambda_{1/2}$ 进行。这种场是能够激发自旋 1/2 费米子的 Dirac 旋量场，我们将在后续内容里详细介绍。

接下来我们讨论拉氏量的构造。我们已经知道 $\mathcal{L}$ 必须是一个标量场，但它本身可以由各种场来构造得到，只要经过一系列的缩并最终变回 Lorentz 标量。例如，如果 $\mathcal{L}$ 由标量场来构造，即要求拉氏量中仅有标量场 $\phi(\vec{x})$ ，则其中允许包含 $\phi(\vec{x})$ 的任何幂次，由一阶微分缩并得到的 $\partial_\mu \phi(\vec{x}) \partial^\mu \phi(\vec{x})$ ，而不允许 $\partial_\mu \phi$ 带有非哑指标的矢量项，以及 $x^\mu \partial_\mu \phi(\vec{x})$ 这种不满足平移不变的项。另外，这些项都应当是局域的，像 $\int d^3y \phi(\vec{x}) f(\vec{x}, \vec{y}) \phi(\vec{y})$ 的形式是非局域的，但量子场论的理论构造假设所有项都是局域的，因此可以抛弃此类非定域项。

经典力学里广义坐标 q_i 在场论中对应于场函数 $\phi(\vec{x})$ ，而广义速度 $\dot{q}_i$ 对应于场函数的微分 $\partial_\mu \phi(\vec{x})$ 。在我们前面的考虑中，只有很少的项被允许。我们不妨假设再场论具有 Z_2 对称性，即 $\phi \rightarrow -\phi$ 不改变物理，因此 $\mathcal{L}$ 中不允许存在 $\phi^1(x)$ ，于是最简单的存在是 $\phi^2(x)$ 。另外，我们希望拉格朗日密度中存在动力学的成分，即需要将微分算符引入，为此我们可以将 $\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi$ 引入。因此，拉格朗日密度中，允许有 $\phi^2(\vec{x})$ 和 $\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi$ 这两项。

在自然单位制下，质量、能量、动量具有相同的量纲，记为 $[m] = [E] = [p]$ 。长度和时间具有相同的量纲，它们的量纲是能量量纲之倒数 $[E]^{-1}$ 。而作用量 $S = \int d^4x \mathcal{L}$ 是无量纲的，因此 $[\mathcal{L}] = [E]^4$ 。一般我们认定动能项 $\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi$ 的量纲和 $\mathcal{L}$ 一致，两重空间导数总共贡献了 $[E]^2$ 的量纲，因此可以认定标量场的量纲是 $[E]$ 。因而若要让 ϕ^2 项加入到拉格朗日密度中，则必须引入带 $[E]^2$ 量纲的参数。按照一般的约定，我们在这一项加入质量因子 m^2 来补全量纲，从而一个最简单的理论标量场理论被写为

$$\mathcal{L}_{KG} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2(x) = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 - \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (114)$$

它被称为 *Klein-Gordon* 拉格朗日密度，对应的场函数即为 *Klein-Gordon* 标量场。仿照分析力学，可以引入类似的场论中的“广义动量”，即共轭动量密度，定义为

$$\pi(\vec{x}) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}(x)} = \dot{\phi}(x) \quad (115)$$

注意这里 $\dot{\phi}(\vec{x}) = \partial_0 \phi(\vec{x})$ 。于是 Legendre 变换后，可以得到哈密顿密度

$$\mathcal{H}(x) = \pi(x) \dot{\phi}(x) - \mathcal{L}(x) = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2(x) + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (116)$$

注意到哈密顿密度是非负的，因此全空间的能量是正定的，存在下确界，这样的构造是健康的，它存在稳定的基态。我们需要说明的是这种健康的构造并非普适的，例如如果我们将 KG 拉格朗日密度的几项的符号有所修改，这一正定性就有可能被破坏。

一般而言，拉格朗日密度可以被分为自由项（动能项）和相互作用项（势能项）。自由项最多只包含场函数的二次型，且微分最多只能到达二阶，常见的自由项 $\mathcal{L}_0$ 的构造有

$$\frac{1}{2} (\partial_\mu \phi)^2, \frac{1}{2} m^2 \phi^2, \frac{1}{2} \partial_\mu \phi_1 \partial^\mu \phi_2, \phi \partial_\mu A^\mu, -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^2, \bar{\psi} i \gamma^\mu \partial_\mu \psi \quad (117)$$

只包含自由项的场论是自由场论，一般是严格可解的。其它的在同一个时空点有超过三个场的乘积时，代表场之间存在相互作用，显然相互作用既包括不同的场之间彼此耦合，也包括同一个场不同模式之间的耦合。

4.3 Euler-Lagrange 方程

在分析力学的有限自由度体系，Euler-Lagrange 方程为

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (118)$$

其中 i 指标跑遍所有的自由度。它可以用最小作用量原理得到推导，描述系统的各个自由度广义坐标的动力学行为。场论显然也应当可以从最小作用量原理得到类似的方程，这一方程将描述经典场函数的时间演化行为。在场论中，我们也试图用这一原理，得到场论的 EL 方程。

前面已经介绍，经典场论的作用量的作用量被刻画为如下的对拉格朗日密度 $\mathcal{L}$ 的四维时空积分的形式

$$S = \int d^4x \mathcal{L}[\phi(\vec{x}), \partial_\mu \phi(\vec{x})] \quad (119)$$

将作用量做变分，得到

$$\delta S = \int d^4x \cdot \delta \mathcal{L}[\phi(\vec{x}), \partial_\mu \phi(\vec{x})] = \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta (\partial_\mu \phi) \right) \quad (120)$$

认定时空微分 ∂_μ 和变分 δ 可以交换，再进行分部积分，我们有

$$\delta S = \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\mu (\delta \phi) \right) \quad (121)$$

$$= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \delta \phi \right) + \int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) \quad (122)$$

$$= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \right) \delta \phi + \int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) \quad (123)$$

其中全导数项由于初末状态的场构型固定，因此四维时空的时间切面上面积分为零，而空间边界上在无穷大边界下可以认定为零，因而上式由边界取值决定的第二项 $\int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) =$ 从而我们要求

$$\delta S = \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \right) \delta \phi \stackrel{!}{=} 0 \quad (124)$$

这对于任意的场构型变分 $\delta \phi$ 都成立，于是这要求

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \stackrel{!}{=} 0 \quad (125)$$

这被称为经典场的 Euler-Lagrange 方程，也就是经典场论的动力学方程或运动方程。本节的后半部分我们将介绍几种经典场的运动方程。

4.3.1 A. 实 Klein-Gordon 场

实 Klein-Gordon 自由场的拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{RKG} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \equiv \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (126)$$

于是得到

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{RKG}}{\partial \phi} = -m^2 \phi \quad (127)$$

和经典力学类比，它相当于是经典场的“势能项”。而另一方面

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{RKG}}{\partial(\partial_\mu \phi)} = \frac{1}{2} \partial_\nu \phi \frac{\partial(\partial^\nu \phi)}{\partial(\partial_\mu \phi)} + \frac{1}{2} \frac{\partial(\partial_\nu \phi)}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi = \frac{1}{2} \partial_\nu \phi \frac{\partial(g^{\nu\rho} \partial_\rho \phi)}{\partial(\partial_\mu \phi)} + \frac{1}{2} \delta_\nu^\mu \partial^\nu \phi \quad (128)$$

$$= \frac{1}{2} (\partial_\nu \phi) g^{\nu\rho} \delta_\rho^\mu + \frac{1}{2} \partial^\mu \phi = \frac{1}{2} \partial^\mu \phi + \frac{1}{2} \partial^\mu \phi = \partial^\mu \phi \quad (129)$$

因此就有

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}_{KG}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) = \partial_\mu \partial^\mu \phi = \partial^2 \phi \quad (130)$$

这里 $\partial^2 \equiv \partial_\mu \partial^\mu = \partial_t^2 - \nabla^2 \equiv \square$ 是所谓的达朗贝尔算子，和经典力学相比，它相当于是经典场的“动能项”，当然这里不仅包含了时间上的动力学，还要包含在空间上的分布。根据 Euler-Lagrange 方程，我们就会得到实 Klein-Gordon 场的运动方程

$$(\partial^2 + m^2)\phi = 0 \quad (131)$$

一个巧合是，它的动力学方程形式和 Klein-Gordon 方程一致，我们以后称呼这一方程为 *Klein-Gordon 场方程*。

实标量场的最基本的带相互作用形式是携带一个 ϕ^4 相互作用，即

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \quad (132)$$

相互作用形式不携带微分，因此仅有势能项会做出修正，变为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = \frac{\lambda}{3!} \phi^3 - m^2 \phi \quad (133)$$

此时运动方程就会被修改为

$$(\partial^2 + m^2)\phi = -\frac{\lambda}{3!} \phi^3 \quad (134)$$

注意它和 Klein-Gordon 场方程的差别，由于非线性项的存在，它是一个典型的非线性场方程。这暗示我们与自由场论相比，带有高阶项的自相互作用经典场论的运动方程会出现非线性项，这是相互作用复杂性的一个体现。

4.3.2 B. 复 Klein-Gordon 场

复 KG 场论的形式和实标量场很像。它仍然是一个标量场，但场函数变为了一个复值函数，此时就有

$$\mathcal{L}_{CKG} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - \frac{1}{2} m^2 \phi \phi^* \quad (135)$$

相比于实 KG 场论，这里可以认为场函数是带有实部和虚部两个“自由度”的，我们令 $\phi = \psi + i\eta$ ，则拉格朗日密度将变为关于 ψ 和 η 两个实标量场的泛函

$$\mathcal{L}_{CKG}[\psi, \eta] = \partial_\mu(\psi + i\eta)\partial^\mu(\psi - i\eta) - m^2(\psi^2 + \eta^2) = \frac{1}{2}\partial_\mu\psi\partial^\mu\psi + \frac{1}{2}\partial_\mu\eta\partial^\mu\eta - \frac{1}{2}m^2(\psi^2 + \eta^2) \quad (136)$$

$$= \mathcal{L}_{RKG}[\psi] + \mathcal{L}_{RKG}[\eta] \quad (137)$$

可以看出复 KG 场论的拉格朗日密度是复 KG 场 $\psi(x)$ 的实部和虚部两个实场的实 KG 场论拉格朗日密度 $\mathcal{L}_{RKG}[\psi], \mathcal{L}_{RKG}[\eta]$ 的简单叠加。根据实 KG 场的运动方程，立刻可以得知 $\phi(x)$ 的实部场和虚部场均满足 Klein-Gordon 场方程，即

$$(\partial^2 + m^2)\psi = 0 \quad (\partial^2 + m^2)\eta = 0 \quad (138)$$

那么根据线性叠加，自然可以认为

$$(\partial^2 + m^2)\phi = 0 \quad (139)$$

因而复 Klein-Gordon 场的运动方程仍然是 Klein-Gordon 场方程的形式。

4.3.3 C. Maxwell 方程

Maxwell 理论是用于描述经典电磁场的理论，它的拉格朗日密度被定义为

$$\mathcal{L}_{Max} = -\frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} - j_\mu A^\mu \quad (140)$$

这里作为泛函的场函数是矢势 $A^\mu(\vec{x})$ ，它是一个带有四分量的矢量场。按照经典电磁学的约定，这里场强张量 $F^{\mu\nu}$ 被定义为

$$F^{\mu\nu} \equiv \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \quad (141)$$

显然它是一个二阶反对称张量，从而六个自由分量中，与时间指标 0 相关的对应电场三个分量，只与空间指标 i 所对应的是三个磁场分量。场强张量 $F^{\mu\nu}$ 中不包含矢势场，因而 Maxwell 理论的势能项为

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{Max}}{\partial A^\mu} = -j_\mu \quad (142)$$

接下来我们需要考察动能项。为此，我们先考察场强张量 $F^{\mu\nu}$ 的微分

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)} = \frac{\partial}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}(g^{\mu\alpha}\partial_\alpha A^\nu - g^{\nu\beta}\partial_\beta A^\mu) = g^{\mu\alpha}\delta_\alpha^\rho\delta_\sigma^\nu - g^{\nu\beta}\delta_\beta^\rho\delta_\sigma^\mu = g^{\mu\rho}\delta_\sigma^\nu - g^{\nu\rho}\delta_\sigma^\mu \quad (143)$$

因而就有

$$\frac{\partial}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}(F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}) = g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu}\frac{\partial}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}(F^{\mu\nu}F^{\alpha\beta}) = g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu}\left(F^{\mu\nu}\frac{\partial F^{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)} + \frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)}F^{\alpha\beta}\right) \quad (144)$$

$$= g_{\alpha\mu}g_{\beta\nu}[F^{\mu\nu}(g^{\alpha\rho}\delta_\sigma^\beta - g^{\beta\rho}\delta_\sigma^\alpha) + (g^{\mu\rho}\delta_\sigma^\nu - g^{\nu\rho}\delta_\sigma^\mu)F^{\alpha\beta}] \quad (145)$$

$$= \delta_\mu^\rho g_{\sigma\nu}F^{\mu\nu} - \delta_\nu^\rho g_{\sigma\mu}F^{\mu\nu} + \delta_\alpha^\rho g_{\beta\sigma}F^{\alpha\beta} - \delta_\beta^\rho g_{\alpha\sigma}F^{\alpha\beta} \quad (146)$$

$$= (\delta_\mu^\rho g_{\sigma\nu} - \delta_\nu^\rho g_{\sigma\mu} + \delta_\mu^\rho g_{\nu\sigma} - \delta_\nu^\rho g_{\mu\sigma})F^{\mu\nu} \quad (147)$$

$$= g_{\sigma\nu}F^{\rho\nu} - g_{\sigma\mu}F^{\mu\rho} + g_{\nu\sigma}F^{\rho\nu} - g_{\mu\sigma}F^{\mu\rho} \quad (148)$$

再利用 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$ 的对称性质以及 $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$ 的反对称性质，就有

$$\frac{\partial F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}}{\partial(\partial_\rho A^\sigma)} = 2(g_{\sigma\nu} F^{\rho\nu} - g_{\sigma\mu} F^{\mu\rho}) = 4g_{\sigma\mu} F^{\rho\mu} = 4F^\rho_\sigma \quad (149)$$

从而

$$\partial_\rho \left(\frac{\partial \mathcal{L}_{Max}}{\partial(\partial^\rho A^\sigma)} \right) = -\frac{1}{4} \cdot 4\partial_\rho F^\rho_\sigma = -\partial_\rho F^\rho_\sigma \quad (150)$$

于是，根据 Euler-Lagrange 方程，得到

$$\partial_\rho F^\rho_\mu = j_\mu \quad (151)$$

将 F 的指标调整为标准形式，就得到

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu \quad (152)$$

这个方程等价于 Maxwell 方程的前两项。

4.4 对称性和 Noether 定理

本节我们讨论经典场论中的对称性。若在某种对称变换下，系统的动力学保持不变，则我们称这一系统具有这一对称性。以实 Klein-Gordon 模型(126)为例，作为 Lorentz 标量场，在 Lorentz 变换下，KG 场做变换

$$\phi(\vec{x}) \rightarrow \phi'(\vec{x}) = \phi(\underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}) \quad (153)$$

令 $\vec{y} = \underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}$ ，则我们有

$$\partial_\mu \phi'(\vec{x}) \partial^\mu \phi'(\vec{x}) = \left(\frac{\partial y^\nu}{\partial x^\mu} \frac{\partial}{\partial y^\nu} \phi(\vec{y}) \right) \left(g^{\rho\mu} \frac{\partial y^\sigma}{\partial x^\rho} \frac{\partial}{\partial y^\sigma} \phi(\vec{y}) \right) \quad (154)$$

并且由于 $\vec{y} = \underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}$ ，因而

$$\frac{\partial y^\nu}{\partial x^\mu} = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu = g \quad (155)$$

于是

$$\partial_\mu \phi'(\vec{x}) \partial^\mu \phi'(\vec{x}) = \left((\Lambda^{-1})^\nu_\mu g^{\rho\mu} (\Lambda^{-1})^\sigma_\rho \right) \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\nu} \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\sigma} = g^{\sigma\nu} \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\nu} \frac{\partial \phi(\vec{y})}{\partial y^\sigma} \quad (156)$$

$$= \partial'_\mu \phi(\vec{y}) \partial'^\mu(\vec{y}) \quad (157)$$

这里 $\partial'_\mu = \frac{\partial}{\partial y^\mu}$ 。于是有

$$\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(\Lambda^{-1}x) \quad (158)$$

事实上，我们也曾指出，这是拉格朗日密度作为 Lorentz 标量所必须满足的方程。而相对应的，作用量的变化为

$$S' = \int d^4 \vec{x} \cdot \mathcal{L}'(\vec{x}) = \int d^4 \vec{x} \cdot \mathcal{L}(\underline{\Lambda}^{-1} \vec{x}) = \int d^4 \vec{y} |\mathcal{J}| \cdot \mathcal{L}(\vec{y}) \quad (159)$$

由于 $\vec{y}$ 与 $\vec{x}$ 由 Lorentz 变换连接, 因此对应的 Jaccobi 矩阵之行列式为 1, 即 $|\mathcal{J}| = 1$ 。从而有

$$S' = \int d^4\vec{y} \cdot \mathcal{L}(\vec{y}) = S \quad (160)$$

因此在 Lorentz 变换下, KG 自由场的作用量保持不变。由于相同的作用量一定会给出相同的运动方程, 这意味着当进行时空 Lorentz 变换以后, KG 自由场论的运动方程不变, 从而动力学演化保持不变, 这意味着 KG 自由场论具有 Lorentz 变换对称性。除此以外, 在时空平移下 $x'^\mu = x^\mu + a^\mu$ 下, 也保持不变。因此 KG 自由场论的完整时空对称性是所谓的 Poincare 变换

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu + a^\mu \quad (161)$$

另一方面, 在 KG 场的反演变换 $\phi'(x) = -\phi(x)$ 下, 可以看出 Lagrange 密度(126)仍然保持不变, 因此 KG 场还具有一个 Z_2 反演对称性。更一般而言, 系统具有某种对称性, 就意味着在某种对称变换前后, 场函数的动力学演化方程完全相同。这也就意味着, 经过对称变换以后, 描述场论的新的作用量 S 应当保持不变。

前面实 KG 场论的分析中可以看出, 场论中的对称性可以被大致分为两类: 时空对称性和内禀对称性。在时空对称变换下, 时空坐标进行变换 $\vec{x}' = \vec{x} + \delta\vec{x}$, 而于此同时场会出现相伴随的变换 $\phi'(x') = \phi(x) + \delta\phi(x)$, 它包括 Poincare 变换、标度变换、空间反射、时间反演等。内禀对称性是在不改变时空坐标 $x' = x$ 的情况下, 直接变换场构型 $\phi' = \phi + \delta\phi$ 时所具有的对称性, 例如前面的使得 $\phi \rightarrow -\phi$ 的 Z_2 变换。按照对称性的连续性, 可以分为连续对称性和分立对称性, 前者在群论中以李群刻画, 而后者用离散群刻画。

对于一个经典场论系统具备某种连续对称性, 并且当运动方程被满足时, 则该系统存在相应的守恒流¹, 这是所谓的 Noether 定理。接下来我们作一个简单的证明。考虑一个无穷小变换 $\vec{x}' = \vec{x} + \delta\vec{x}$, 定义场的变分为

$$\delta f = f'(\vec{x}') - f(\vec{x}) \quad (162)$$

从被动观点来看, 这相当于作参考系变换以后, 在同一个时空点 $x(x')$ 位置场发生的变化。于是我们有

$$\delta f = f'(\vec{x} + \delta\vec{x}) - f(\vec{x}) = f'(\vec{x}) + \delta x^\mu \partial_\mu f'(\vec{x}) - f(\vec{x}) \quad (163)$$

记 $\delta_0 f(x) = f'(x) - f(x)$, 在主动变换视角下, 相当于变换前后同一时空点的场值变换, 则

$$\delta f = \delta_0 f + \delta x^\mu \partial_\mu f' \approx \delta_0 f + \delta x^\mu \partial_\mu f + O(\delta x^2) \quad (164)$$

这相当于给出了一个算子变换

$$\delta = \delta_0 + \delta x^\mu \partial_\mu \quad (165)$$

对于一个对称操作, 当体系具有这一操作给出的对称性时, 系统作用量 S 的变化 δS 应当是逐点成立的。也就是对任意的时空区域, 都应当有²

$$0 = \delta S \stackrel{!}{=} \int (\delta d^4\vec{x}) \mathcal{L} + \int d^4x \delta \mathcal{L} \quad (166)$$

¹文献中也称之为 Noether 流

²值得注意的是, 由于这是一个对称变换, 因此时空标架也需要被变分。而前面推导 EL 方程时不涉及时空的变换, 因此不需要讨论时空测度的变分, 也不需要单独抽离出 δ_0 。

第一项是对时空测度的变分，而第二项是对拉格朗日密度的变分，进一步有

$$0 \stackrel{!}{=} \int \delta(d^4 \vec{x}) \mathcal{L}(x) + \int d^4 \vec{x} \delta_0 \mathcal{L}(x) + \int d^4 \vec{x} \cdot \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}(x) \quad (167)$$

而这里

$$\delta_0 \mathcal{L}(x) = \delta_0 \mathcal{L}[\phi(x), \partial_\mu(\phi)] = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial_\mu \phi) \quad (168)$$

因此我们有

$$0 \stackrel{!}{=} \int \left\{ \delta(d^4 \vec{x}) \mathcal{L}(x) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial_\mu \phi) + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} \right\} \quad (169)$$

$$= \int \left\{ (\partial_\mu \delta x^\mu) \mathcal{L}(x) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial_\mu \phi) + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} \right\} \quad (170)$$

这里 $\delta(d^4 \vec{x}) = \partial_\mu \delta x^\mu$ ，而对于 Poincare 变换，总是有 $\partial_\mu \delta x^\mu = 0$ ¹。第一项和第四项可以给出全微分，即 $(\partial_\mu \delta x^\mu) \mathcal{L} + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} = \partial_\mu (\delta x^\mu \mathcal{L})$ ，第三项可以被分部积分，即

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0(\partial_\mu \phi) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\mu(\delta \phi) = \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right) - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta_0 \phi \quad (171)$$

从而

$$0 \stackrel{!}{=} \int \left\{ \partial_\mu (\delta x^\mu \mathcal{L}(x)) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \delta_0 \phi - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right\} \quad (172)$$

$$= \int d^4 x \partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right] + \int d^4 x \delta_0 \phi \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right] \quad (173)$$

由于服从 EL 方程，因此

$$\int d^4 x \partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right] \stackrel{!}{=} 0 \quad (174)$$

由于应当对任意小的积分区域都有上式成立，因此上式的积分核必须逐点成立，即

$$\partial_\mu \left[\mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right] \stackrel{!}{=} 0 \quad (175)$$

因此我们确实得到了一个守恒流 $\partial_\mu j^\mu = 0$ ，这一守恒流被称之为 Noether 流。Noether 流的表达式为

$$j^\mu = \mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \quad (176)$$

在我们的推导中，第一项来自于时空对称变换所导致的积分测度变换 $\delta(d^4 \vec{x})$ 以及场函数的偏移 $\delta x^\mu \partial_\mu f$ ，它依赖于时空的对称变换，因而内禀对称变换这一项归零。而第二项是我们在推导 Euler-Lagrange 方程时忽略的边界项，由于此时要求作用量的变化是逐点归零。进一步，Noether 流具有下述等价形式

$$j^\mu = \mathcal{L} \delta x^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta x^\nu \partial_\nu \phi + \mathcal{L} \delta x^\mu \quad (177)$$

$$= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi + \left(\mathcal{L} g^{\mu\nu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi \right) \delta x_\nu \quad (178)$$

¹但是对共形变换这一项是非平庸的

不过由于定量刻画对称操作的变换 $\delta \vec{x}$ 中往往会携带一个任意选取的参数，所以守恒流也可能和这一标准形式相比略去一些可任选的常数因子。当略去的常数因子是四矢时，守恒流也可以是一个 Lorentz 张量。

有了守恒流，我们就可以引入守恒荷的概念。我们将时间写到有限的区间 $[t_1, t_2]$ ，而空间则取无穷大空间 ∞

$$0 \stackrel{!}{=} \int d^4x \cdot \partial_\mu j^\mu(\vec{x}) = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_\infty d^3x [\partial_t j^0(\mathbf{x}, t) - \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{x}, t)] \quad (179)$$

其中对空间的积分可以改为

$$\int_\infty d^3x \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{x}, t) = \oint_{\partial\infty} \mathbf{j}(\mathbf{x}, t) \cdot d\mathbf{\Sigma} = 0 \quad (180)$$

这是因为对无穷大空间的边界积分 $\oint_\infty = 0$ 。因此只剩下对时间部分的积分

$$0 \stackrel{!}{=} \int_{t_1}^{t_2} dt \cdot \partial_t \int d^3x j^0(\mathbf{x}, t) \quad (181)$$

于是 $\int_{t_1}^{t_2} dt$ 的积分核成为了一个守恒量。我们定义这一积分核为

$$Q(t) = \int d^3x j^0(\mathbf{x}, t) \quad (182)$$

即将流密度四矢 j^μ 的时间分量做空间积分。从而就有

$$0 \stackrel{!}{=} Q(t_2) - Q(t_1) \quad (183)$$

由于 t_2, t_1 是任意选取的，因此 $Q(t)$ 将是不随时间改变的，从而成为了一个守恒量，称之为 *Noether* 荷。

本节的最后一部分，我们来考察一些常见的对称性在经典场论框架下给出的守恒流与守恒荷

时空平移 考虑时空平移变换 $x'^\mu = x^\mu + a^\mu$ ，从而 $\phi'(x') = \phi(x)$ ，亦即 $\phi'(x) = \phi(x - a)$ 。于是有

$$\delta\phi = \phi'(\vec{x}') - \phi(\vec{x}) = 0 \quad \delta_0\phi(\vec{x}) = \delta\phi - \delta x^\mu \partial_\mu \phi = -a^\mu \partial_\mu \phi \quad (184)$$

代入 Noether 流的表达式(178)，就有从而 Noether 流为

$$j^\mu = \left(\mathcal{L} g^{\mu\nu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi \right) a_\nu \quad (185)$$

当然更一般地由于 a_ν 是任意的，因此我们可以选取一个守恒张量¹

$$T^{\mu\nu} = -\mathcal{L} g^{\mu\nu} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi \quad (186)$$

这被称之为能量-动量张量，其守恒律为 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ 。从而它可以给出四个 Noether 荷

$$Q^\nu(t) = \int T^{0\nu}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (187)$$

¹按照一般的约定，这里多出一个负号。

当 $\nu = 0$ 时, 我们有

$$T^{00} = -\mathcal{L}g^{00} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 \phi)} \partial^0 \phi = -\mathcal{L} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \dot{\phi} = \mathcal{H} \quad (188)$$

最后一个等号用到了哈密顿密度的定义(116)。因而能动张量的 T^{00} 分量给出哈密顿量密度, 因而 $Q^0(t)$ 给出整个空间的能量。它意味着当场论系统时间平移不变时, 经典场所携带的能量将是守恒的。接下来, 当 $\nu = i = 1, 2, 3$ 时, 我们有

$$T^{0i} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \partial_i \phi \equiv \mathcal{P}^i \quad (189)$$

它即为场论系统的动量密度 (**Question 怎么看出来的?**), 从而全空间积分将给出系统的总动量 P 。由此, 时空平移给出的 Noether 荷是能动四矢 $P^\mu = \begin{pmatrix} E & \mathbf{P} \end{pmatrix}$ 。

Lorentz 变换 考虑 Lorentz 变换 $x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, 我们将 Lorentz 变换 Λ^μ_ν 分离出不变操作 δ^μ_ν 以及相对不变操作的偏移量 ω^μ_ν , 从而无穷小 Lorentz 变换对应于

$$x'^\mu = x^\mu + \omega^\mu_\nu x^\nu \quad (190)$$

由于 Lorentz 变换是保度规的, 也就是

$$\underline{\Lambda}^T \underline{g} \underline{\Lambda} = (\underline{1} + \underline{\omega})^T \underline{g} (\underline{1} + \underline{\omega}) = \underline{g} + \underline{g}(\underline{\omega}^T + \underline{\omega}) + O(\underline{\omega}^2) \stackrel{!}{=} \underline{g} \quad (191)$$

因此无穷小 Lorentz 变换张量 ω^μ_ν 应当是反对称的, 即 $\omega^\mu_\nu = -\omega^\nu_\mu$ 。于是场的变换为

$$\phi'(\vec{x}') = \phi'(\vec{x} + \underline{\omega} \vec{x}) = \phi'(\vec{x}) + \omega^\mu_\nu x^\nu \partial_\mu \phi(\vec{x}) \quad (192)$$

这里相当于

$$\delta x^\mu = \omega^\mu_\nu x^\nu \quad \delta \phi(\vec{x}) = \phi'(\vec{x}') - \phi(\vec{x}) = 0 \quad \delta_0 \phi(\vec{x}) = -\omega^\mu_\nu x^\nu \partial_\mu \phi(\vec{x}) \quad (193)$$

从而代入 Noether 流表达式(178), 得到

$$j^\mu = \left(\mathcal{L} g^{\mu\nu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi \right) \omega_{\nu\rho} x^\rho \quad (194)$$

对比能动张量的形式(186), 我们就有

$$j^\mu = -T^{\mu\nu} \omega_{\nu\rho} x^\rho \quad (195)$$

由于 $\omega_{\nu\rho}$ 是反对称的, 因此我们需要将上式改造成反对称的形式

$$j^\mu = -T^{\mu\nu} x^\rho \cdot \frac{1}{2} (\omega_{\nu\rho} - \omega_{\rho\nu}) = -\frac{1}{2} (T^{\mu\nu} x^\rho - T^{\mu\rho} x^\nu) \omega_{\nu\rho} \quad (196)$$

接下来由于 $\omega_{\nu\rho}$ 是任取的, 因此我们可以将守恒流选择为一个三阶张量

$$\mathcal{J}^{\mu\nu\rho} = -(T^{\mu\nu} x^\rho - T^{\mu\rho} x^\nu) \quad (197)$$

而流守恒方程则对应于 $\partial_\mu \mathcal{J}^{\mu\nu\rho} = 0$ 。守恒荷为

$$J^{\nu\rho} = \int d\mathbf{x} \cdot \mathcal{J}^{0\nu\rho} = \int d\mathbf{x} \cdot (T^{0\rho} x^\nu - T^{0\nu} x^\rho) \quad (198)$$

显然这一 Noether 荷是一个反对称张量。从空间指标来看，有

$$J^{ij} = \int d\mathbf{x} \cdot (T^{0j}x^i - T^{0i}x^j) = \int d\mathbf{x} \cdot (\mathcal{P}^j x^i - \mathcal{P}^i x^j) \quad (199)$$

它的积分核与轨道角动量的定义 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ 的定义不谋而合，仅仅相差一个 Hodge 对偶。因此 Noether 荷的空间部分 J^{ij} 对应于角动量，而它来自 Lorentz 变换的空间部分 ω_{ij} ，这一对称操作分量对应于空间旋转操作。于此同时，时间部分则对应于

$$J^{0i} = \int d\mathbf{x} \cdot (T^{00}x^i - T^{0i}x^0) = \int d\mathbf{x} \cdot (\mathcal{H}x^i - \mathcal{P}^i t) = \int x^i \mathcal{H} d\mathbf{x} - tP^i \quad (200)$$

为了考察这一项的物理意义，我们考察其时间微分。若系统同时具有动量守恒和能量守恒，则

$$\partial_t J^{0i} = \partial_t \int x^i \mathcal{H} d\mathbf{x} - P^i \quad (201)$$

若这一个 Noether 荷也守恒，它就给出了如下的关系

$$P^i = \partial_t \int x^i \mathcal{H} d\mathbf{x}_i \quad (202)$$

在非相对论低速极限下，能量和质量近似相等，从而哈密顿密度 $\mathcal{H}$ 就退化为质量密度 ρ ，这意味着系统的动量就有

$$P^i = \int \dot{x}^i \rho(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = m \cdot \frac{\int \dot{x}^i \rho(\mathbf{x}) d\mathbf{x}}{\int \rho(\mathbf{x}) d\mathbf{x}} = m v_C^i \quad (203)$$

这里 v_C^i 是指系统的质心的速度分量，而已经假设 P^i 是守恒的，因此 J^{0i} 的守恒在低速极限下就对应于系统质心的速度守恒。

场函数的 shift 对称性 考虑一个没有质量项的自由场论

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 \quad (204)$$

它在 Shift 操作 $\phi' = \phi + a$ 下保持不变。这是一个内禀对称性，一定有 $\delta x^\nu = 0, \delta \phi = \delta_0 \phi = a$ ，从而

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta \phi = \partial^\mu \phi \cdot a \quad (205)$$

因而它对应的守恒流可以改为

$$j^\mu = \partial^\mu \phi \quad (206)$$

值得注意的这一守恒流的守恒方程就对应于无质量极限 $m = 0$ 时的 KG 方程

$$\partial_\mu j^\mu = \partial_\mu \partial^\mu \phi = \partial^2 \phi = 0 \quad (207)$$

U(1) 对称性 现在考虑具有 $U(1)$ 内禀对称性的复 KG 理论， $U(1)$ 无穷小对称变换可以被展开为

$$\phi' = e^{i\alpha} \phi \approx (1 + i\alpha) \phi \quad (208)$$

从而 $\delta\phi = i\alpha\phi$, $\delta\phi^* = -i\alpha\phi^*$, 它的 Noether 流为

$$j^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\delta\phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi^*)}\delta\phi^* = i[(\partial_\mu\phi^*)\phi - (\partial_\mu\phi)\phi^*] \quad (209)$$

它的守恒荷对应于

$$Q = i \int d^3x [\dot{\phi}^*\phi - \dot{\phi}\phi^*] \quad (210)$$

这一守恒荷是电荷。事实上, 描述电磁场的理论总是具有所谓的 $U(1)$ 对称性。

Homework1 考虑无质量的 ϕ^4 理论

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 \quad (211)$$

(1) 给出这一拉格朗日密度下的能动张量

(2) 验证作用量在如下的伸缩变换 (Dilatation) 下保持不变

$$\begin{cases} x^\mu \rightarrow x'^\mu = e^\alpha x^\mu \\ \phi(\vec{x}) \rightarrow \phi'(\vec{x}') = e^{-\alpha}\phi(\vec{x}) \end{cases} \quad (212)$$

并计算 δx^μ 以及 $\delta\phi$ 。

(3) 推导伸缩变换的 Noether 流

$$j_D^\mu = T^{\mu\nu}x_\nu + \frac{1}{2}\partial^\mu\phi^2 \quad (213)$$

(4) 如果加入质量项, 即修改为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 \quad (214)$$

此时伸缩变换的 Noether 流是否仍然满足守恒方程 $\partial_\mu j_D^\mu = 0$? 如果不成立, 请给出 $\partial_\mu j_D^\mu$, 并解释物理意义。

解. 首先, 我们有

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} = \partial^\mu\phi \quad (215)$$

因此根据能动张量的定义(186), 我们有

$$T^{\mu\nu} = -\mathcal{L}g^{\mu\nu} - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\partial^\nu\phi = \left(-\frac{1}{2}\partial_\rho\phi\partial^\rho\phi + \frac{\lambda}{4!}\phi^4\right)g^{\mu\nu} - \partial^\mu\phi\partial^\nu\phi \quad (216)$$

在伸缩变换下, 我们有

$$\partial'_\mu = \frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\rho} = e^{-\alpha}\delta_\mu^\rho \partial_\rho = e^{-\alpha}\partial_\mu \quad (217)$$

两边同时升指标就有 $\partial'^\mu = e^{-\alpha}\partial^\mu$ 。因此伸缩变换后的拉格朗日密度就有

$$\mathcal{L}' = \frac{1}{2}\partial'_\mu\phi'\partial'^\mu\phi' - \frac{\lambda}{4!}\phi'^4 = e^{-4\alpha}\mathcal{L} \quad (218)$$

另一方面，积分测度的变换给出

$$d\vec{x}' = ||\underline{\mathcal{J}}|| d\vec{x} \quad (219)$$

其中伸缩变换下，有 $\mathcal{J}^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\nu}} = e^{\alpha} \delta_{\nu}^{\mu}$ ，因此其行列式的绝对值就有

$$||\underline{\mathcal{J}}|| = |\det(e^{\alpha} \underline{I}_4)| = e^{4\alpha} \quad (220)$$

因此对称变换后的作用量有

$$S' = \int d\vec{x}' \mathcal{L}' = \int d\vec{x} e^{4\alpha} \cdot e^{-4\alpha} \mathcal{L} = \int d\vec{x} \mathcal{L} = S \quad (221)$$

从而作用量保持不变。伸缩变换下，我们有

$$\delta x^{\mu} = x'^{\mu} - x^{\mu} = (e^{\alpha} - 1)x^{\mu} \approx \alpha x^{\mu} \quad (222)$$

以及

$$\delta\phi = \phi'(\vec{x}') - \phi(x) = (e^{-\alpha} - 1)\phi(\vec{x}) \approx -\alpha\phi(\vec{x}) \quad (223)$$

我们导出由伸缩变换给出的 Noether 流

$$j^{\mu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)} \delta\phi - T^{\mu\nu} \delta x_{\nu} = \partial^{\mu}\phi \cdot (e^{-\alpha} - 1)\phi - T^{\mu\nu} x_{\nu} (e^{\alpha} - 1) = -\alpha\phi\partial^{\mu}\phi - \alpha T^{\mu\nu} x_{\nu} \quad (224)$$

$$= -\alpha \left(\frac{1}{2} \partial^{\mu}\phi^2 + T^{\mu\nu} x_{\nu} \right) \quad (225)$$

因此略去任意的无穷小伸缩参数 α ，我们可以约定 Noether 流为

$$j_D^{\mu} = \frac{1}{2} \partial^{\mu}\phi^2 + T^{\mu\nu} x_{\nu} \quad (226)$$

如果加入质量项，由于质量项中 ϕ 场的阶数不足四阶，因此作用量一定会出现变化，从而伸缩变换并非对称变换，因而伸缩变换导出的守恒流显然不再是守恒的 Noether 流。由于质量项中并不提供额外的场的微分，因此仍然有(226)成立，但此时能动张量将会被修改为

$$T'^{\mu\nu} = \left(-\frac{1}{2} \partial_{\rho}\phi\partial^{\rho}\phi + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right) g^{\mu\nu} - \partial^{\mu}\phi\partial^{\nu}\phi = T^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 g^{\mu\nu} \quad (227)$$

由于 $\partial_{\mu} j_D^{\mu} = 0$ ，因此我们有

$$\partial_{\mu} j_D'^{\mu} = \partial_{\mu} j_D^{\mu} + \partial_{\mu} \left(\frac{1}{2} m^2 \phi^2 g^{\mu\nu} x_{\nu} \right) = \frac{1}{2} m^2 g^{\mu\nu} (x_{\nu} \partial_{\mu} \phi^2 + \phi^2 g_{\nu\rho} \delta_{\mu}^{\rho}) = \frac{1}{2} m^2 x^{\mu} \partial_{\mu} \phi^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (228)$$

因而 Noether 流方程多出了一个与粒子质量有关的 Noether 源项。

□